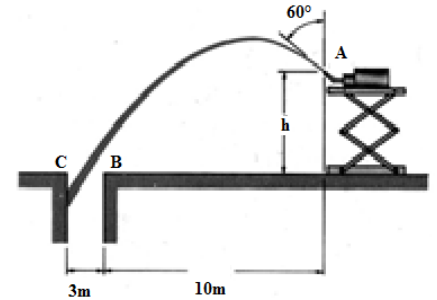


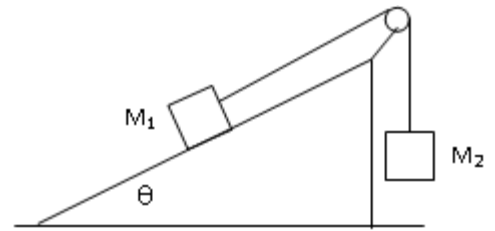
Control nº 2 FIS - 610

Nombre: _____ RUN: _____ Sección: _____
Fecha: _____

1.- Una bomba se localiza cerca del borde de la plataforma horizontal mostrada en la figura. La boquilla en A descarga agua con una velocidad inicial de 10 m/s a un ángulo de 60° con la vertical. Determine el intervalo de valores de la altura h para el cual el agua entrará en la abertura BC.



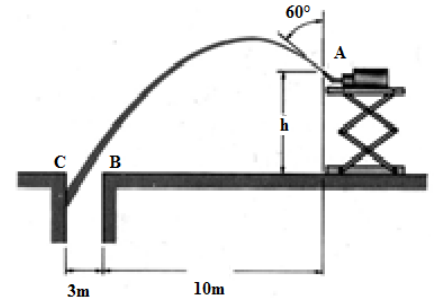
2.- Se tienen dos bloques conectados como se muestra en la figura. El plano inclinado forma un ángulo $\theta = 40^\circ$ con la horizontal. Entre el bloque de masa $M_2 = 15 \text{ kg}$ y el plano, el coeficiente de roce estático es 0.3. Determine los valores máximo y mínimo de la masa M_1 , de manera que el sistema se mantenga en equilibrio.



Desarrollo

Ejercicio 1:

1.- Una bomba se localiza cerca del borde de la plataforma horizontal mostrada en la figura. La boquilla en A descarga agua con una velocidad inicial de 10 m/s a un ángulo de 60° con la vertical. Determine el intervalo de valores de la altura h para el cual el agua entrará en la abertura BC.



Se plantean las ecuaciones del movimiento, planteando en la base de la plataforma el pto (0,0):

$$X(t) = -V_{0x}t = -10 \sin(60^\circ)t \rightarrow (1 \text{ pto})$$

$$V_x(t) = -V_{0x} = -10 \sin(60^\circ) \rightarrow (1 \text{ pto})$$

$$Y(t) = Y_0 + V_{0y}t - 5t^2 = h + 10 \cos(60^\circ)t - 5t^2 \rightarrow (1 \text{ pto})$$

$$V_y(t) = V_{0y} - 10t = 10 \cos(60^\circ) - 10t \rightarrow (1 \text{ pto})$$

Para lograr el pto B (-10,0):

$$X(t) \rightarrow -10 = -V_{0x}t \rightarrow t = \frac{10}{10 \sin(60^\circ)} = 1.15 \text{ s } (3 \text{ pto})$$

Y reemplazando esta expresión en Y(t):

$$0 = h + 10 \cos(60^\circ)(1.15) - 5(1.15^2) \rightarrow h = 0.86 \text{ m } (9 \text{ pto})$$

Para lograr el pto C (-13,0):

$$X(t) \rightarrow -13 = -V_{0x}t \rightarrow t = \frac{13}{10 \sin(60^\circ)} = 1.5 \text{ s } (3 \text{ pto})$$

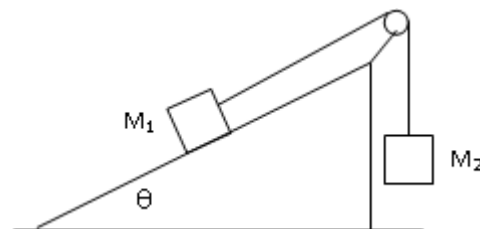
Y reemplazando esta expresión en Y(t):

$$0 = h + 10 \cos(60^\circ)(1.5) - 5(1.5^2) \rightarrow h = 3.75 \text{ m } (9 \text{ pto})$$

$$\therefore h \in] 0.86, 3.75 [\text{ m } (2 \text{ pto})$$

Ejercicio 2:

.- Se tienen dos bloques conectados como se muestra en la figura. El plano inclinado forma un ángulo $\theta = 30^\circ$ con la horizontal. Entre el bloque de masa $M_2 = 20 \text{ kg}$ y el plano, el coeficiente de roce estático es 0.5. Determine los valores máximo y mínimo de la masa M_1 , de manera que el sistema se mantenga en equilibrio.

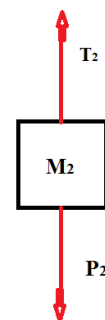


Aquí tenemos 2 situaciones posibles, que el bloque “tienda a moverse” a la derecha(i) o la izquierda(ii).

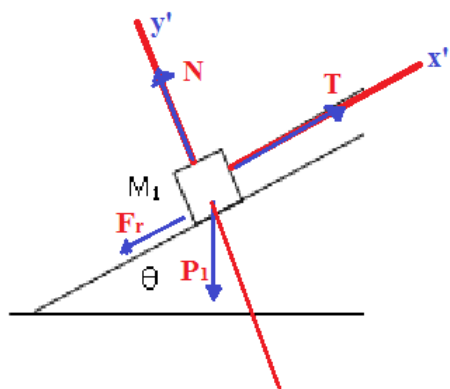
Analizando el caso (i)

Primero se plantea la sumatoria de fuerzas para el bloque M_2 :

$$\sum F_y = 0 \rightarrow T_2 - P_2 = 0 \rightarrow T_2 = P_2 \rightarrow T_2 = 200 \text{ N}$$



Ahora se analiza la parte del bloque 1 bajo el supuesto (i):



$$\sum F_{y'} = 0 \rightarrow N - P_1 \cos(30) = 0 \rightarrow N = P_1 \cos(30)$$

$$\sum F_{x'} = 0 \rightarrow T_2 - P_1 \sin(30) - F_r = 0$$

$$\rightarrow T_2 = 150 = P_1 \sin(30) + \mu_e P_1 \cos(30)$$

$$\rightarrow M_1 = \frac{200}{g \sin(30) + \mu_e g \cos(30)} = 21.44 \text{ Kg}$$

Analizando el caso (ii)

Primero se plantea la sumatoria de fuerzas para el bloque M_2 :

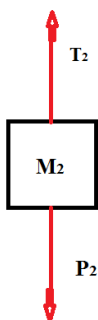
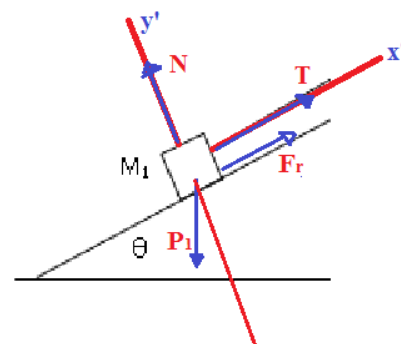
$$\sum F_y = 0 \rightarrow T_2 - P_2 = 0 \rightarrow T_2 = P_2 \rightarrow T_2 = 200 \text{ N}$$

Ahora se analiza la parte del bloque 1 bajo el supuesto (ii):

$$\sum F_{y'} = 0 \rightarrow N - P_1 \cos(30) = 0 \rightarrow N = P_1 \cos(30)$$

$$\sum F_{x'} = 0 \rightarrow T_2 - P_1 \sin(30) + F_r = 0$$

$$\rightarrow T_2 = 150 = P_1 \sin(30) - \mu_e P_1 \cos(30)$$



$$\rightarrow M_1 = \frac{200}{g \sin(30) - \mu_e g \cos(30)} = 298.56 \text{ Kg}$$

$$\therefore M_{1\max} = 298.56 \text{ kg} ; \text{ y } M_{1\min} = 21.44 \text{ kg}$$